

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Алгебра и геометрия**
по направлению подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
физтех-школа: **ФПМИ**
кафедра: **высшей математики**
курс: 1
семестр: 1

лекции — 60 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 1 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 90

Самостоятельная работа:
теор. курс — 60 часов

Программу составил

к. ф.-м. н., доцент И. И. Богданов

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 10 апреля 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве

1. Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.
2. Общая декартова система координат, прямоугольная (ортонормированная) декартова система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.
3. Скалярное произведение, его свойства, выражение в ортонормированном и произвольном базисе. Формулы для определения расстояния между точками и угла между векторами.
4. Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объём (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объёма. Выражение ориентированной площади и смешанного произведения в произвольном базисе. Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.
5. Понятие об уравнении множества. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.
6. Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.
7. Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей. Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.
8. Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.
9. Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка.

Линейные пространства. Матрицы и определители

1. Матрицы, операции с матрицами, их свойства.
2. Понятия группы, кольца и поля. Примеры. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Поле комплексных чисел, модуль и аргумент комплексного числа.
3. Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика.
4. Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы.
5. Основная лемма о линейной зависимости. Базис и размерность линейного пространства. Теорема об изоморфизме. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода.
6. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля. Количество базисов и подпространств конечного линейного пространства.
7. Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема о базисном миноре. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли.
8. Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристика. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств.
9. Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряженного к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства.

10. Линейные отображения и линейные преобразования (операторы), их матрицы. Ядро и образ линейного отображения, их размерности. Критерий инъективности линейного отображения. Операции над линейными отображениями (преобразованиями) и их матрицами, обратное линейное преобразование. Изменение матриц линейного отображения и линейного преобразования при замене базисов.
11. Полилинейные и кососимметричные функции. Определитель матрицы, задание определителя его свойствами, явное выражение определителя через элементы матрицы. Поведение определителя при элементарных преобразованиях. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Разложение определителя по строке, столбцу. Решение систем линейных уравнений и нахождение обратной матрицы методом Крамера.

Литература

1. *Беклемишев Д. В.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
2. *Кострикин А. И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч.1. Основы алгебры. — Москва : МЦНМО, 2020.
3. *Кострикин А. И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч.2. Линейная алгебра. — Москва : МЦНМО, 2020.
4. *Винберг Э. Б.* Курс алгебры. — Москва : МЦНМО, 2021.
5. *Челлов В. И.* Лекции по аналитической геометрии и линейной алгебре. — Москва : МФТИ, 2005.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. *Беклемишева Л. А., Беклемишев Д. В., Петрович А. Ю., Чубаров И. А.* — Санкт-Петербург : Лань, 2025. (Цитируется С)

Замечания

Задачи, отмеченные «*», являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 6–11 октября)

I. Матрицы и определители 2-го и 3-го порядков

С: 15.2(5, 6); 15.5(1, 3, 10, 15).

Т.1. Вычислите $c_{109}^T(2A_{137} - A_{142})c_{24}$.

Т.2. Найдите $|A_{10}|$, $|A_{179}|$, $|A_{205}|$, $|A_{212}|$.

Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведения

II. Линейные операции и линейная зависимость

С: 1.10; 1.11(1, 3); 1.12; 1.23(1, 3); 1.27; 1.37; 1.47; 1.50.

III. Скалярное произведение

С: 2.7(4); 2.9(1); 2.11; 2.20; 2.25; 2.27(3); 2.32; 2.39.

Т.3*. Найдите сумму алгебраических значений ортогональных проекций вектора $\vec{a}$ на оси $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, если треугольник ABC правильный.

IV. Векторное и смешанное произведения

С: 3.1(1); 3.2(2); 3.8(1); 3.12; 3.13(3); 3.16; 3.17(1); 3.22; 3.25; 3.26(2, 4, 5); 3.28; 3.31.

Т.4. Для каждой грани тетраэдра построен вектор, направленный перпендикулярно грани вне тетраэдра, с длиной, численно равной площади этой грани. Докажите, что сумма четырёх построенных векторов равна нулю.

Т.5. Пользуясь правилом Крамера, решите системы 17.1(2, 3).

Т.6. Решите уравнение $[\vec{a}, \vec{x}] + [\vec{x}, \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}]$ относительно неизвестного вектора $\vec{x}$, считая неколлинеарные векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ известными.

V. Замена базиса и системы координат

С: 4.1; 4.4; 4.12; 4.19; 4.25.

Прямая и плоскость

VI. Векторные уравнения

С: 5.1; 5.3; 5.4; 6.1(1, 3, 5); 6.2; 6.4; 6.8; 6.10(1, 4); 6.11(3, 5, 6, 9); 6.12.

VII. Общая декартова система координат

С: 5.7(1, 2); 5.19; 6.16(2); 6.29(2); 6.38(2).

VIII. Прямоугольная система координат

С: 5.31; 5.35; 5.55; 5.61*; 6.50; 6.60; 6.61(2); 6.64(2); 6.72(1); 6.81; 6.73(1).

IX. Кривые второго порядка

С: 9.1(2, 4); 9.4(5, 6, 10); 9.16(1, 3); 9.19(2).

Т.7. Найдите фокусы, директрисы и асимптоты кривых 9.4(5, 6).

Т.8. Дана кривая $3x^2 - 6xy + 4x - 2y = 0$. Найдите уравнение прямой, содержащей середины хорд, параллельных прямой $2x - y - 2 = 0$. Проверьте, что полученная прямая проходит через центр кривой.

С: 7.25(4, 8); 7.26(5); 7.29; 7.38(4, 8); 7.40(2); 7.50; 7.54(3); 7.57; 7.62(3).
С: 8.3(2); 8.9(2); 8.12(1); 8.28(3); 8.30(1); 8.31*.

Т.9. Докажите, что все треугольники, образованные двумя асимптотами данной гиперболы и произвольной касательной к ней, имеют одну и ту же площадь. Выразите эту площадь через полуоси гиперболы.

Т.10*. Докажите, что гиперболы с одинаковым эксцентриситетом подобны, а с разным — нет.

Рекомендации по решению

первого домашнего задания по неделям

1 неделя	С: 15.2(5, 6); 15.5(1, 3, 10, 15); Т.1; Т.2. С: 1.10; 1.11(1, 3); 1.12; 1.23(1, 3); 1.27; 1.37; 1.47; 1.50. С: 2.7(4); 2.9(1); 2.11; 2.20; 2.25; 2.27(3); 2.32; 2.39; Т.3*.
2 неделя	С: 3.1(1); 3.2(2); 3.8(1); 3.12; 3.13(3); 3.16; 3.17(1); 3.22; 3.25; 3.26(2, 4, 5); 3.28; 3.31; Т.4; Т.5; Т.6. С: 4.1; 4.4; 4.12; 4.19; 4.25.
3 неделя	С: 5.1; 5.3; 5.4; 6.1(1, 3, 5); 6.2; 6.4; 6.8; 6.10(1, 4); 6.11(3, 5, 6, 9); 6.12. С: 5.7(1, 2); 5.19; 6.16(2); 6.29(2); 6.38(2).
4 неделя	С: 5.31; 5.35; 5.55; 5.61*; 6.50; 6.60; 6.61(2); 6.64(2); 6.72(1); 6.81; 6.73(1). С: 9.1(2, 4); 9.4(5, 6, 10); 9.16(1, 3); 9.19(2); Т.7; Т.8.
5 неделя	С: 7.25(4, 8); 7.26(5); 7.29; 7.38(4, 8); 7.40(2); 7.50; 7.54(3); 7.57; 7.62(3). С: 8.3(2); 8.9(2); 8.12(1); 8.28(3); 8.30(1); 8.31*; Т.9; Т.10*.

107 + 4*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 8–13 декабря)

I. Системы линейных уравнений. Ранг матрицы. Действия с матрицами

С: 16.23; 16.18(16, 22, 23, 28) (также найти в каждой матрице базисный минор); 16.34(4, 6); 16.40; 16.41*.

С: 17.4; 19.4; 19.6(17, 35, 46); 19.7(3); 19.8*; 19.15; 19.21; 18.17(3); 18.19*; 19.23(2).

Т.1. Докажите, что любая матрица ранга r представляется в виде суммы r матриц ранга 1.

Т.2*. Дана прямоугольная таблица. В граничных её клетках расставлены рациональные числа. Докажите, что во всех внутренних клетках также можно расставить рациональные числа так, чтобы каждое число во внутренней клетке было равно среднему арифметическому чисел в клетках, имеющих с ней общую сторону.

С: 15.45(1, 8); 15.54(2, 3, 7, 10); 15.56; 15.65(4)*.

Т.3. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x + y + 2z + 3t = 2; \\ 2x + y + 3z + 5t = 1; \\ 7x + 4y - 2z + 5t = 5 \end{cases} \quad \text{над полем } \mathbb{F}_{13}.$$

Т.4*. Система линейных уравнений с целыми коэффициентами имеет рациональное решение. Докажите, что она имеет решение по модулю p для всех, кроме конечного количества, простых p .

II. Линейные пространства

С: 20.6(2, 4, 6); 20.8(3); 20.14(6, 9); 20.18; 20.20; 20.22(6); 20.23(5, 6); 20.24(4); 20.29(2, 3).

С: 21.2; 21.3(1, 2*); 21.7(5, 7, 10); 21.6(5); 21.11; 21.12(1, 2).

Т.5. а) В непустой системе $\mathcal{M}$ подмножеств n -элементного множества вместе с любыми двумя подмножествами $A, B \in \mathcal{M}$ содержится их симметрическая разность $A \triangle B$. Докажите, что количество элементов в $\mathcal{M}$ есть степень двойки.

б) В предыдущей задаче найдите количество таких систем $\mathcal{M}$ мощности 2^k .

Т.6*. Пусть V — 10-мерное пространство над $\mathbb{F}_3$, а U — его 5-мерное подпространство. Найдите количество прямых дополнений к U в V .

III. Линейные функции. Линейные отображения и преобразования

С: 31.16; 31.21; 31.22*; 31.30; 31.31(3); 31.35(1); 31.48; 31.50.

С: 23.6(4); 23.10(3); 23.14(3); 23.24(2, 3); 23.29(4); 23.40(1(6, в)); 23.62(7); 23.64(2); 23.70(2, 3); 23.75.

Т.7*. Пусть $A: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Докажите существование такого линейного отображения $B: V \rightarrow U$, что выполняются равенства $ABA = A$, $BAB = B$.

Т.8*. Пусть $A: V \rightarrow V$ — линейное преобразование. Докажите, что $V = \text{Ker } A \oplus \text{Im } A$ тогда и только тогда, когда $\text{Ker } A^2 = \text{Ker } A$.

IV. Определители порядка n

C: 14.15; 14.21(3, 5, 14); 14.23(6, 8, 11, 18); 14.24(6, 7, 8^{*}); 14.29^{*}; 14.31(2); 14.43(1, 2)^{*}.

Т.9^{*}. Найдите необходимые и достаточные условия, при которых обратная к целочисленной матрице A также целочисленная.

Т.10. а) Каждый элемент матрицы A размера 1000×1000 равен либо 1, либо -1 . Докажите, что $\det A$ делится на 2^{999} .

б)^{*} Пусть дополнительно известно, что в каждой строке матрицы чётное число единиц. Докажите, что тогда $\det A$ делится на 2^{1000} .

Группы. Изоморфизм групп. Подгруппы. Поля

Т.11. Выясните, какие из указанных множеств с операциями являются группами:

а) $(\mathbb{N}, +)$;

б) $(\mathbb{Z}, +)$;

в) $(n\mathbb{Z}, +)$;

г) множество комплексных чисел модуля r относительно умножения;

д)^{*} непрерывные монотонные функции $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, удовлетворяющие условиям $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, относительно композиции;

е) полуинтервал $[0, 1)$ относительно операции $\oplus$, где $\alpha \oplus \beta$ — это дробная часть числа $\alpha + \beta$;

ж) все инъективные отображения $\sigma: [n] \rightarrow [n]$, где $[n] = \{1, \dots, n\}$, относительно композиции;

з) все инъективные отображения $\sigma: [n] \rightarrow [n]$, переводящие простые числа в простые, относительно композиции;

и) невырожденные матрицы над $\mathbb{Q}$ порядка n относительно умножения;

к) невырожденные матрицы над $\mathbb{Q}$ порядка n относительно сложения;

л) верхнетреугольные матрицы над $\mathbb{Q}$ порядка n с единицами на главной диагонали относительно умножения;

м)^{*} верхнетреугольные матрицы над $\mathbb{Q}$ порядка n с нулями на главной диагонали относительно операции $X \circ Y = X + Y - XY$.

Т.12. а) Изоморфны ли группы б), в) из предыдущей задачи?

б) Какие из групп г), е), и) из предыдущей задачи изоморфны?

в)^{*} Тот же вопрос про группы и), л), м).

Т.13^{*}. Пусть $(G, \cdot)$ — группа, a — произвольный её элемент. Определим $x \circ y = xay$. Докажите, что $(G, \circ)$ — группа, изоморфная G .

- Т.14.** Для каких групп G отображение $\varphi: G \rightarrow G, \varphi(x) = x^{-1}$, является изоморфизмом?
- Т.15.** Пусть a — элемент порядка n . Докажите, что порядки элементов a^k и a^ℓ равны тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(k, n) = \text{НОД}(\ell, n)$.
- Т.16.** а) Докажите, что порядки элементов x и $y^{-1}xy$ равны;
 б) Докажите, что порядки элементов ab и ba равны;
 в)* Обязательно ли равны порядки элементов abc и cba ? А элементов abc и bca ?
- Т.17.** Пусть G — абелева группа. Докажите, что все её элементы, порядки которых делят n , образуют подгруппу.
- Т.18.** Пусть x и y — элементы порядков k и ℓ , причём $\text{НОД}(k, \ell) = 1$ и $xy = yx$. Докажите, что порядок элемента xy равен $k\ell$.
- Т.19.** Докажите, что существует поле:
- а) из 4 элементов;
 б) из 9 элементов;
 в)* из p^2 элементов при любом простом p .

Рекомендации по решению

второго домашнего задания по неделям

1 неделя	С: 16.23; 16.18(16, 22, 23, 28); 16.34(4, 6); 16.40; 16.41*. С: 17.4; 19.4; 19.6(17, 35, 46); 19.7(3); 19.8*.
2 неделя	С: 19.15; 19.21; 18.17(3); 18.19*; 19.23(2); Т.1; Т.2*. С: 15.45(1, 8); 15.54(2, 3, 7, 10); 15.56; 15.65(4)*; Т.3; Т.4*.
3 неделя	С: 20.6(2, 4, 6); 20.8(3); 20.14(6, 9); 20.18; 20.20; 20.22(6); 20.23(5, 6); 20.24(4); 20.29(2, 3).
4 неделя	С: 21.2; 21.3(1, 2*); 21.7(5, 7, 10); 21.6(5); 21.11; 21.12(1, 2); Т.5(а, б); Т.6*.
5 неделя	С: 31.16; 31.21; 31.22*; 31.30; 31.31(3); 31.35(1); 31.48; 31.50.
6 неделя	С: 23.6(4); 23.10(3); 23.14(3); 23.24(2, 3); 23.29(4); 23.40(1(б, в)); 23.62(7); 23.64(2); 23.70(2, 3); 23.75; Т.7*; Т.8*.
7 неделя	С: 14.15; 14.21(3, 5, 14); 14.23(6, 8, 11, 18); 14.24(6, 7, 8*); 14.29*; 14.31(2); 14.43(1, 2)*; Т.9*; Т.10(а, б*).
8 неделя	Т: Т.11(а, б, в, г, д*, е, ж, з, и, к, л, м*); Т.12(а, б, в*); Т.13*; Т.14; Т.15; Т.16(а, б, в*); Т.17; Т.18; Т.19(а, б, в*).

105 + 23*